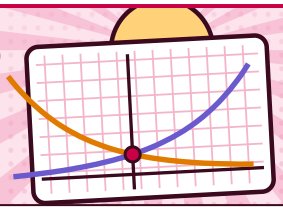
EXPONENTIALFUNKTIONEN UND ZUSAMMENGESETZTE FUNKTIONEN

Wachstum und Zerfall

Arbeitsblatt zum Wiederholungs-Quiz



Name: Klasse: Datum:

▶ Quiz: Exponentialfunktionen
Wiederhole zuerst die Grundlagen im Quiz. Danach bearbeitest du dieses Arbeitsblatt.

Taschenrechner bereitlegen.
Rechne in den Rechenfeldern.

① Anfangswert c und Wachstumsfaktor a bestimmen

② **y-Wert** gesucht: x in $f(x) = c \cdot a^x$ einsetzen

③ **x-Wert** gesucht: $f(x) = y$ setzen, | : c, dann | $\log_a$

1 Bakterienkultur

WACHSTUM

In einem Labor wird eine Bakterienkultur beobachtet. Jede Stunde wird die Anzahl der Bakterien gezählt:

x (in Stunden)	0	1	2	3	4
Anzahl Bakterien	625	750	900	1080	1296

Quotienten $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$ $\frac{\square}{\square} \approx \square$

a) Zeige mit den Quotienten, dass exponentielles Wachstum vorliegt. Trage die Quotienten oben ein.

Wachstumsfaktor $a =$ ☐ → Zunahme pro Stunde: ☐ %

b) Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ $\cdot$ ☐^{x}

c) Berechne die Anzahl der Bakterien nach 8 Stunden. (y-Wert gesucht) $f(8) \approx$ ☐

d) Berechne, nach wie vielen Stunden 5000 Bakterien vorhanden sind. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ h

Rechnung zu c) und d)

Antwortsatz zu d): _____

Wachstum und Zerfall · Aufgabe 2

2 Wertverlust eines Autos

ZERFALL

Ein Neuwagen kostet **24.000 €**. Sein Wert sinkt jedes Jahr um **15 %**.

x: Zeit in Jahren seit dem Kauf, f(x): Wert des Autos in €

a) Gib den Wachstumsfaktor an: $a =$ ☐ Tipp: Es bleiben jedes Jahr 100 % − 15 % übrig.

Stelle die Funktionsgleichung auf: $f(x) =$ ☐ · ☐ ^{x}

b) Berechne den Wert des Autos nach 5 Jahren. (y-Wert gesucht) $f(5) \approx$ ☐ €

Rechnung zu b)

c) Berechne, nach wie vielen Jahren das Auto nur noch 6.000 € wert ist. (x-Wert gesucht)

$x \approx$ ☐ Jahre

Rechnung zu c)

Antwortsatz zu c): _____

d) Vergleiche: Um wie viel Prozent ist der Wert nach 5 Jahren insgesamt gesunken? ca. ☐ %

Rechnung: _____

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
1. Nachkommastelle von a (Aufgabe 1)	letzte Ziffer von f(8) (Aufgabe 1c)	2. Nachkommastelle von a (Aufgabe 2)	Ziffer vor dem Komma (Aufg. 2c)

Lösung